

Métodos Generativos, curso 2026-2027

Guillermo Iglesias, guillermo.iglesias@upm.es

Edgar Talavera Muñoz, e.talavera@upm.es

3 de septiembre de 2026

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos | UPM



1. Introducción
2. Auto-encoders (AEs)
3. Auto-encoders Variacionales (VAEs)
4. Generative Adversarial Networks (GANs)
5. Transformers
6. **Del Transformer Original al Ecosistema Moderno**
7. Diffusion Models

Fine-tuning y Transfer Learning

Full Fine-tuning: la aproximación tradicional

¿Qué es?

- Actualizar **todos los parámetros** del modelo pre-entrenado
- Usar datos etiquetados de la tarea objetivo
- Entrenar con learning rate bajo (no olvidar conocimiento previo)

Ventajas

- Máximo rendimiento posible
- Simple de implementar
- Flexibilidad total

Desventajas

- Alto coste computacional
- Necesita más datos
- Riesgo de overfitting
- Catastrophic forgetting

Dos problemas principales

1. Un modelo completo por tarea

BERT-base: 110M parámetros -> cada tarea requiere su propia copia del modelo.

2. Coste de entrenamiento

Durante el entrenamiento, se actualizan todos los parámetros:

- La memoria necesaria crece con el número total de parámetros.
- Más gradientes que almacenar → mayor uso de GPU/VRAM.
- Entrenamientos más lentos y costosos.

Parameter-Efficient Fine-Tuning (PEFT)

Idea central: ¿Y si solo entrenamos una **pequeña parte** del modelo?

Ventajas de PEFT

- Menos memoria durante entrenamiento
- Entrenamiento más rápido
- Evita catastrophic forgetting
- Múltiples tareas con mismo modelo base

Principales métodos:

1. **LoRA (Low-Rank Adaptation)**: se añaden matrices de bajo rango a los pesos del modelo para ajustarlos sin modificarlos directamente.
2. **Adapters**: se insertan pequeñas capas nuevas entre las existentes; solo estas se entrenan.
3. **Prompt / Prefix Tuning**: se entrenan vectores de entrada adicionales que guían al modelo, sin tocar sus parámetros internos.

LoRA: Low-Rank Adaptation

Idea clave:

- Los pesos pre-entrenados W_0 permanecen **congelados**
- Añadimos matrices de **bajo rango** A y B
- Solo entrenamos A y B

Formulación matemática:

$$h = W_0x + \Delta Wx$$

$$\Delta W = BA$$

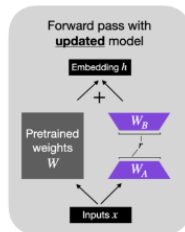
- $x \in \mathbb{R}^k$: vector de entrada.
- $h \in \mathbb{R}^d$: salida del modelo (por ejemplo, activación de una capa lineal).
- $W_0 \in \mathbb{R}^{d \times k}$: pesos originales (congelados).
- $B \in \mathbb{R}^{d \times r}, A \in \mathbb{R}^{r \times k}$: matrices entrenables de bajo rango.
- $r \ll \min(d, k)$: controla cuántos parámetros nuevos se introducen.

LoRA: Low-Rank Adaptation

Hiperparámetros:

- r : rank (típicamente 8, 16, 32)
- α : scaling factor

LoRA weights, W_A and W_B , represent ΔW



Esquema de LoRA

<https://learnopencv.com/fine-tuning-llms-using-peft/>

Ejemplo

GPT-3 (175B parámetros) LoRA: solo 37M parámetros entrenables (0.02%)

Optimización y Eficiencia

Más técnicas para modelos eficientes

Objetivo: reducir el tamaño y el coste de los modelos sin perder demasiado rendimiento.

1. Knowledge Distillation

- Modelo grande (**teacher**) entrena a uno más pequeño (**student**).
- El estudiante aprende a imitar las salidas o distribuciones del maestro.
- Permite obtener modelos ligeros con un rendimiento similar.

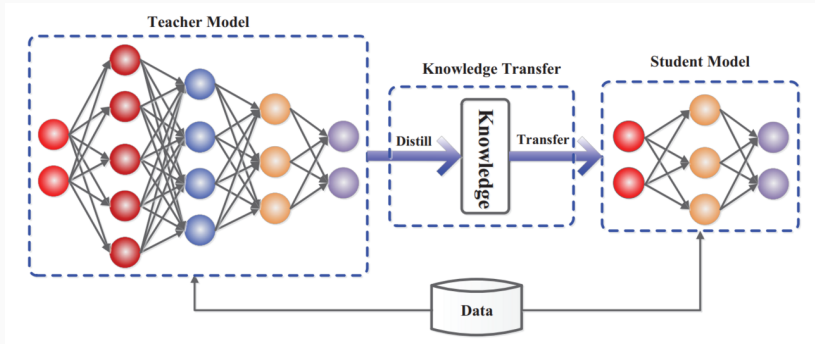
2. Quantization

- Representar los pesos con menos bits (ej. *float32* → *int8*).
- Reduce tamaño del modelo y uso de memoria.
- Acelera la inferencia con hardware optimizado.

Idea común

Ambas técnicas buscan modelos **más pequeños, rápidos y eficientes**, manteniendo un rendimiento aceptable para tareas reales.

Knowledge Distillation: Teacher-Student



Esquema de Knowledge Distillation

Objetivo: Transferir conocimiento de un modelo grande (teacher) a uno pequeño (student)

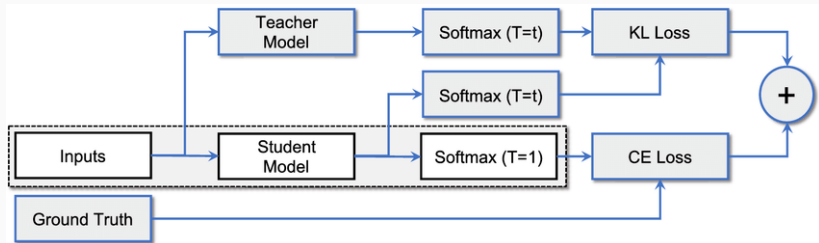
Proceso:

1. Entrenar modelo grande (teacher)
2. Usar outputs del teacher como "soft targets"
3. Entrenar modelo pequeño (student) para imitarlo

¿Por qué funciona?

- Las probabilidades suaves contienen más información
- El student aprende relaciones entre clases
- No solo la clase correcta, sino las similitudes

Knowledge Distillation: Función de Pérdida



Knowledge Distillation

Pérdida combinada:

$$\mathcal{L} = \alpha \cdot \mathcal{L}_{CE}(\text{hard targets}) + (1 - \alpha) \cdot \mathcal{L}_{KL}(\text{soft targets})$$

donde:

- $\mathcal{L}_{CE}$: cross-entropy con etiquetas reales
- $\mathcal{L}_{KL}$: KL-divergence con distribución del teacher
- α : balance entre ambas pérdidas

Caso de éxito

DistilBERT (Hugging Face, 2019):

- Modelo reducido en un 40% de parámetros respecto a BERT-base.
- Velocidad de inferencia un 60% mayor.
- Retiene el 97% del rendimiento.

Fuente de información

Quantization: Reduciendo Precisión

Idea: Representar pesos con menos bits

Tipos de precisión:

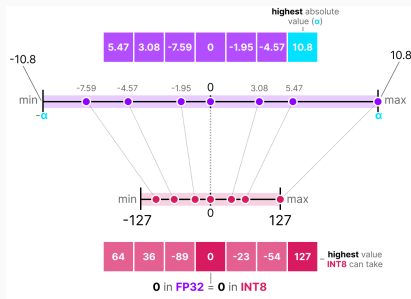
- FP32: 32 bits (full precision)
- FP16: 16 bits (half precision)
- INT8: 8 bits (integer)
- INT4: 4 bits (muy agresivo)

Beneficios:

- Menos memoria
- Inferencia más rápida
- Importante para deployment

Trade-off

Menor precisión → posible pérdida de calidad



Quantization uniforme

Innovación: Combinar lo mejor de ambos mundos

Cómo funciona:

1. Cargar modelo base en **4-bit** (quantizado)
2. Añadir **adaptadores LoRA** en precisión normal
3. Fine-tune solo los LoRA
4. Resultado: modelo cuantizado + adaptadores entrenados

Ventajas:

- Memoria mínima durante entrenamiento
- Permite fine-tune modelos gigantes (65B+) en una GPU
- Rendimiento competitivo con full fine-tuning

RAG

El Problema del Conocimiento Estático

Limitaciones de los LLMs:

- Conocimiento "congelado" en el entrenamiento
- No saben eventos recientes
- No tienen acceso a info privada/corporativa
- Pueden "alucinar" información

Ejemplo:

- GPT-4 (cutoff: sep 2021)
- Pregunta: "¿Quién ganó el Mundial 2022?"
- Respuesta: no lo sabe

Solución

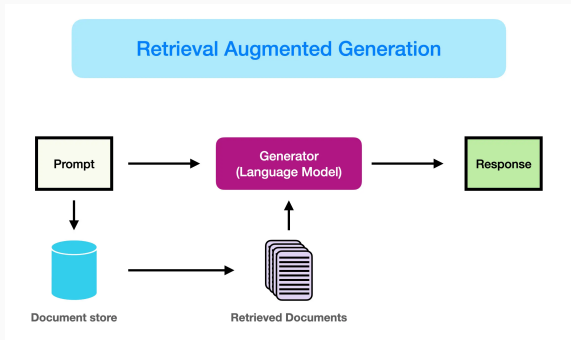
RAG: Retrieval-Augmented Generation

Darle al modelo acceso a información externa

Casos de uso

- QA sobre documentación
- Chat con PDFs
- Búsqueda semántica
- Knowledge bases corporativas

RAG: Arquitectura



Arquitectura típica de RAG

Componentes:

1. **Knowledge Base:** documentos, artículos, base de datos
2. **Retriever:** busca documentos relevantes (encoder, sentence-transformers)
3. **Generator:** genera respuesta usando contexto (LLM, T5, GPT)

RAG: ¿Cómo Funciona?

Pipeline paso a paso:

1. Indexación (offline):

- Procesar documentos
- Generar embeddings (ej: sentence-transformers)
- Guardar en vector database (FAISS, Pinecone, Weaviate)

2. Retrieval (online):

- Usuario hace pregunta
- Convertir pregunta a embedding
- Buscar documentos más similares (cosine similarity, etc.)

3. Generation (online):

- Construir prompt: pregunta + contexto recuperado
- LLM genera respuesta basada en contexto

Clave

El modelo no "memoriza" información, la **busca y usa** cuando la necesita

RAG: Ejemplo de Prompt

Prompt construido por RAG

Use the following context to answer the question.

Context:

[Documento 1]: Los transformers fueron introducidos en 2017 en el paper "Attention is All You Need"...

[Documento 2]: BERT es un modelo encoder-only que usa masked language modeling...

Question: ¿Cuándo se inventaron los transformers?

Answer:

Ventajas:

- Respuestas basadas en fuentes verificables
- Actualización fácil (actualizar base de datos, no reentrenar)
- Reduce alucinaciones

RAG: Consideraciones Técnicas

Retriever:

- **Dense retrieval:** embeddings (BERT, sentence-transformers)
- **Information retrieval techniques:** TF-IDF, BM25
- **Hybrid:** combinar ambos

Chunking Strategy:

- ¿Cuánto texto por chunk? ¿Cuánto overlapping?

Vector Databases:

- FAISS (Facebook): in-memory, muy rápido
- Pinecone, Milvus: managed, escalables
- ChromaDB: simple, open-source

Trade-offs:

- Más documentos recuperados → más contexto pero más coste
- Calidad de retrieval crítica para calidad de respuesta

Práctica: Fine-tuning y Aplicaciones RAG

- Autor original de las diapositivas: Jorge Dueñas Lerín

- PEFT Library: <https://github.com/huggingface/peft>
- LoRA Paper: <https://arxiv.org/abs/2106.09685>
- QLoRA Paper: <https://arxiv.org/abs/2305.14314>
- RLHF Blog (OpenAI): <https://openai.com/research/learning-from-human-preferences>
- LangChain: <https://www.langchain.com/>
- LlamaIndex: <https://www.llamaindex.ai/>
- RAG Survey: <https://arxiv.org/abs/2312.10997>

Cita APA: Iglesias, G. and Talavera, E. (2026, septiembre 3). *De la Investigación a la Producción: Fine-tuning eficiente y Aplicaciones RAG* [Diapositivas de la asignatura Métodos Generativos]. GitHub. https://guillermoih.github.io/M-todos-Generativos/LLMs_Aplicaciones.pdf

Tema de las diapositivas "Metropolis" lincenciado bajo LPPL 1.3c

BibTeX

```
@slides{LLMs_Aplicaciones_MG_2026,  
  author = {Iglesias, Guillermo and Talavera, Edgar},  
  title = {De la Investigación a la Producción: Fine-tuning eficiente y Aplicaciones  
    RAG [Diapositivas de la asignatura Métodos Generativos]},  
  year = {2026},  
  month = {9},  
  howpublished={\url{https://guillermoih.github.io/M-todos-Generativos/LLMs_Aplicaciones.pdf}},  
  note = {[Online; accessed 3 de septiembre de 2026]},  
  organization={ETSI. Universidad Politécnica de Madrid}  
}
```